

4.1. Úlohu vyřešíme metodou nejmenších čtverců
Hledáme vektor $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ takový, aby přibližně platilo

$$z_i = ax_i + by_i + c$$

pro každé $i \in \{1, \dots, 6\}$, dostáváme tedy soustavu rovnic:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 0 & 1 & | & 1 \\ 0 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 1 & -1 & 1 & | & 0 \\ -1 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

Chceme minimalizovat $\sum_{i=1}^6 (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$, to je

vlastně to samé jako minimalizovat normu vektoru

$$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_6 \end{pmatrix} - A \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Využijeme vzorec na výpočet přibližného řešení

$$A^T \cdot A \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = A^T \cdot b$$

Počítačem vyřešíme a dostáváme řešení:

$$a = \frac{2}{5}$$

$$b = \frac{4}{5}$$

$$c = \frac{3}{5}$$